O LABORATÓRIO DE CIRCUITOS

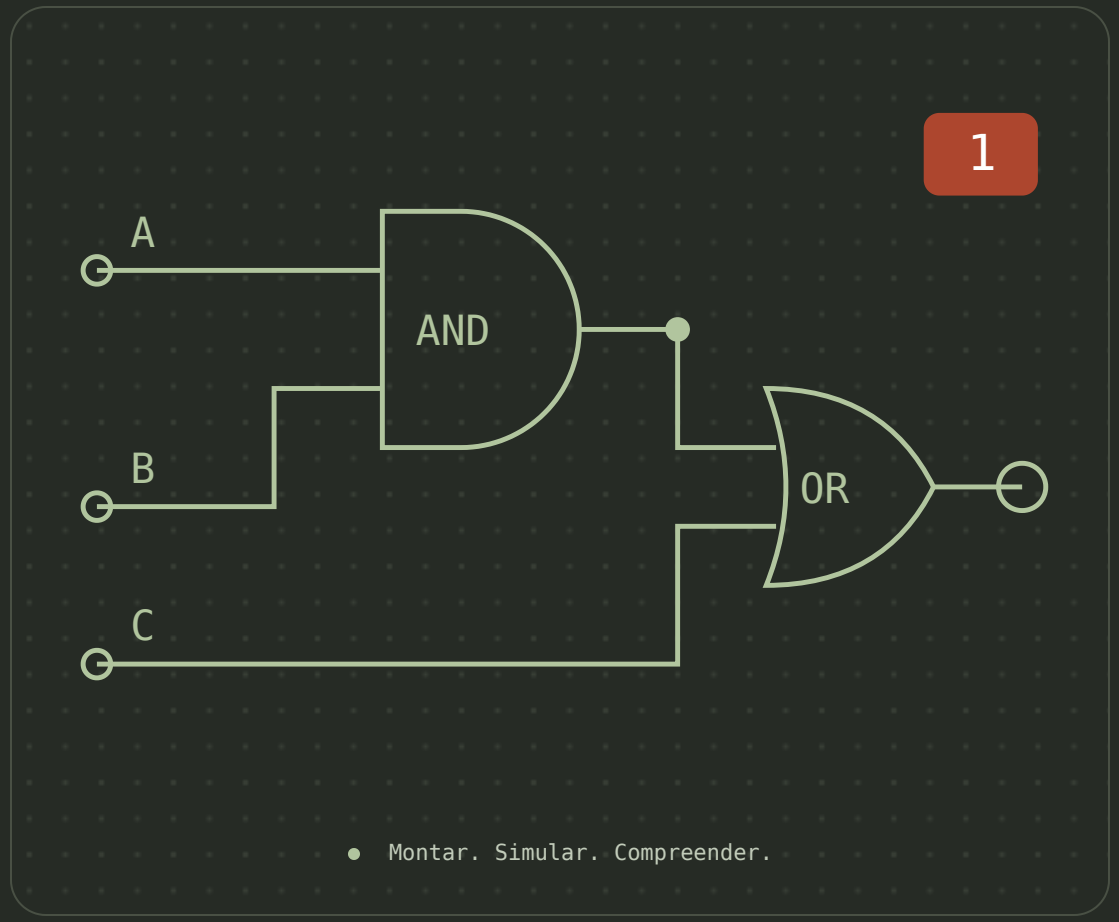
Logic Quest.

Desenvolvimento de um jogo educativo para a prática de lógica digital.

FB

Fernando Buligon

Novembro de 2026



CONTEXTUALIZAÇÃO

Contextualização geral

0 / 1

Dois estados.
Muitas combinações.

A lógica digital combina sinais para produzir uma saída.

O projeto explora quatro portas lógicas em circuitos combinacionais.

&

AND

As duas condições

≥1

OR

Pelo menos uma

¬

NOT

Inversão do sinal

⊕

XOR

Entradas diferentes

Público proposto: estudantes iniciantes em lógica digital.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Justificativa e proposta

Complementar o estudo das tabelas-verdade com a construção de circuitos.

01

Explicação

Apresentar o conceito e a regra de cada porta.

02

Experimentação

Alterar entradas e acompanhar os sinais na interface.

03

Desafios

Aplicar o conteúdo em problemas progressivos.

Motivação do projeto: hipótese ainda não avaliada em pesquisa com estudantes.

OBJETIVOS

Objetivos do projeto

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um jogo educativo para explorar lógica digital pela **montagem, simulação e validação** de circuitos.

A → B → S

01 Apresentar AND, OR, NOT e XOR.

02 Permitir a construção e a simulação de circuitos.

03 Verificar soluções e orientar a correção de erros.

TECNOLOGIAS

Tecnologias utilizadas

UI

React + TypeScript

Interface e organização do código.

DEV

Vite

Execução no desenvolvimento e geração da versão de distribuição.

NÓS

XYFlow

Editor visual de portas e conexões.

CSS

Tailwind CSS

Estilização e adaptação da interface.

SAVE

localStorage

Progresso salvo no navegador.

TEST

Vitest + Playwright

Testes das regras e das interações.

DESENVOLVIMENTO

Organização do desenvolvimento

01

Definição

Objetivos, requisitos e regras das etapas.

02

Implementação

Motor lógico, editor visual e validação.

03

Integração

Conteúdo educativo, progressão e armazenamento.

04

Verificação

Testes, revisão da interface e documentação.

Regras lógicas ↔ Dados das etapas ↔ Interface

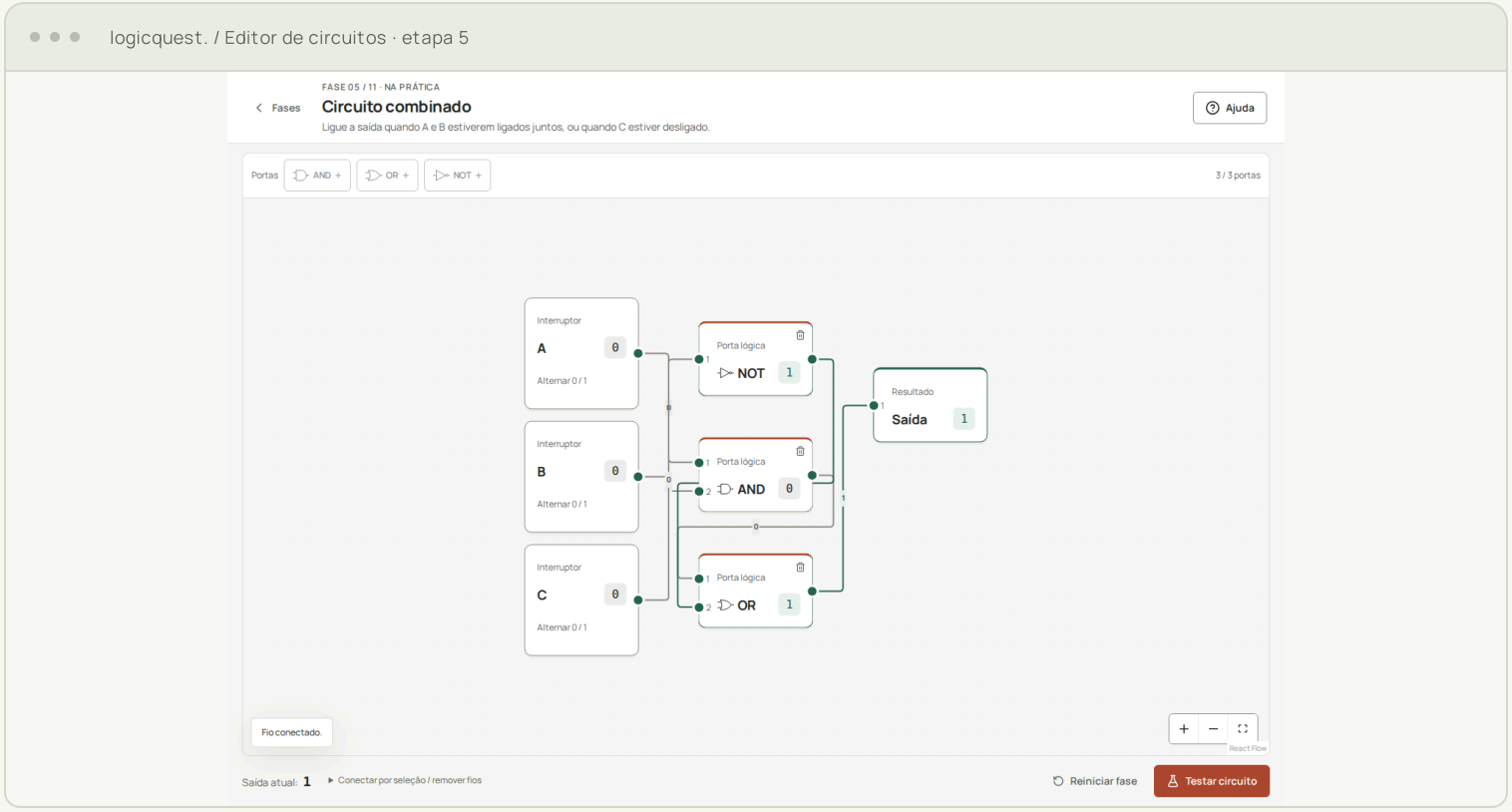
Módulos separados para facilitar a organização e a manutenção.

DESENVOLVIMENTO

Funcionamento da aplicação

1. Selecionar a etapa e ler a missão.
2. Adicionar portas e conectar os componentes.
3. Alterar as entradas e simular.
4. Testar o circuito e consultar o resultado.

2ⁿ 4 entradas = 16 combinações verificadas na validação.



Editor de circuitos · etapa 5

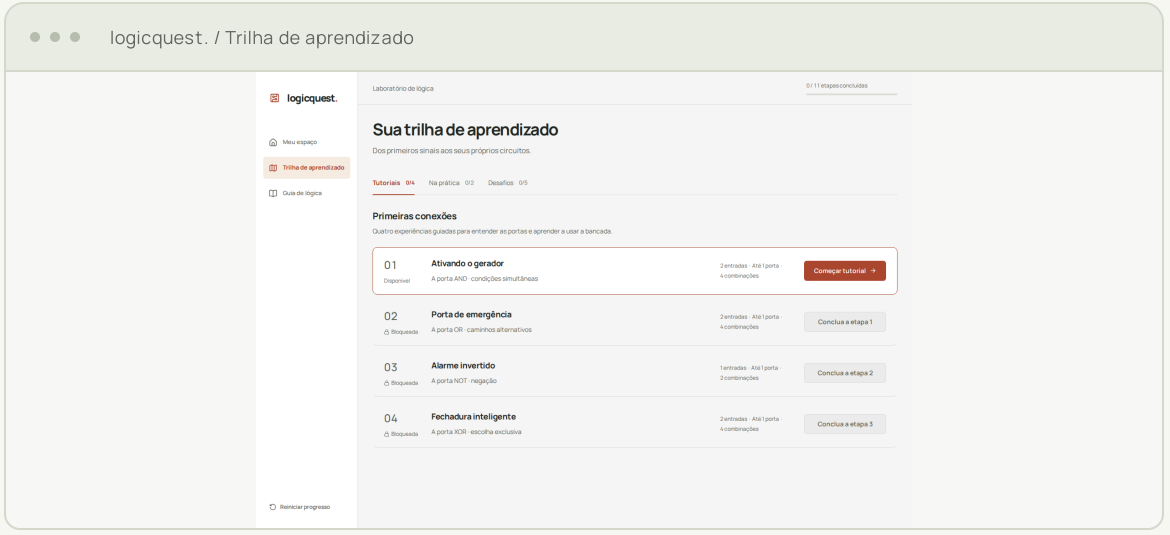
RESULTADOS

Resultados: produto desenvolvido

4 Tutoriais → **2** Práticas → **5** Desafios

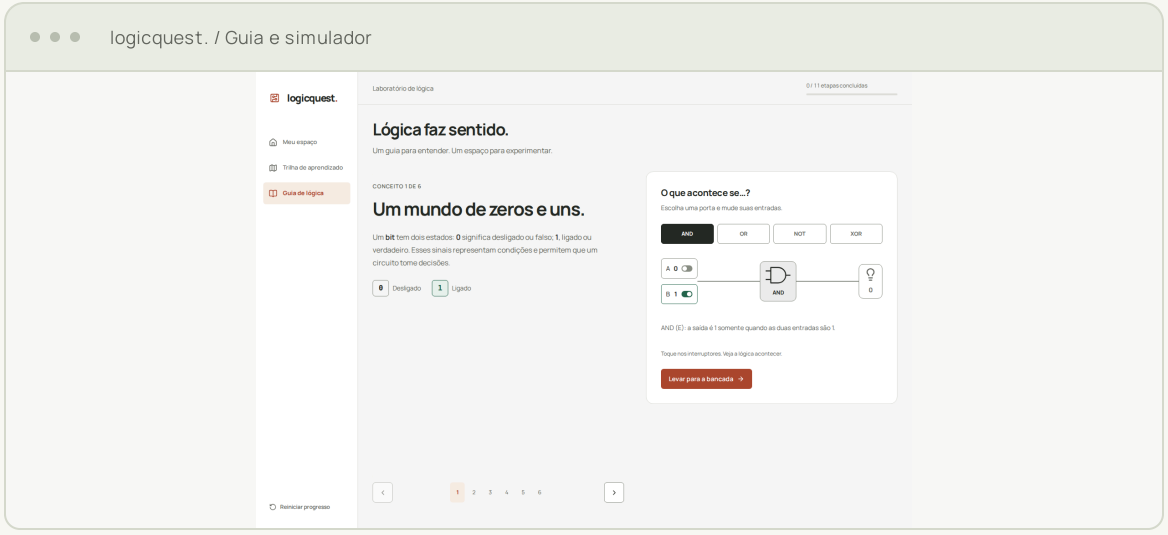
11 etapas
de aprendizado progressivo

logicquest. / Trilha de aprendizado



Trilha de aprendizado

logicquest. / Guia e simulador



Guia e simulador

Guia interativo e progresso local. Interface adaptada para computador e celular.

RESULTADOS

Resultados: verificação técnica

71

Testes unitários aprovados

Portas, circuitos, etapas e progresso.

11

Etapas concluídas no navegador

Montagem e aprovação das soluções.

VERIFICAÇÕES APROVADAS

- ✓ Checagem de tipos
- ✓ Análise de código
- ✓ Versão de distribuição

Funcionamento confirmado nos cenários testados.

Registro de 03/11/2026. A revisão anterior de interface está documentada em docs/redesign.md.

ENCERRAMENTO

Conclusão

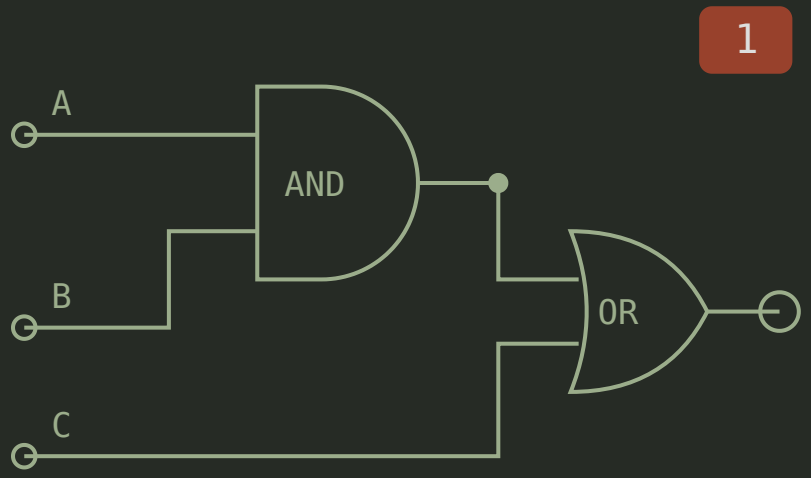
Um jogo funcional para montar, simular e validar circuitos lógicos.

- ✓ Objetivos de implementação atendidos na versão entregue.
- ✓ Conteúdo educativo, prática progressiva e retorno sobre os erros integrados.

TRABALHOS FUTUROS

Avaliar.
Observar.
Aprimorar.

Avaliar o uso com estudantes e investigar melhorias a partir das dificuldades observadas.



LOGIC QUEST · O LABORATÓRIO DE CIRCUITOS

Agradecimentos

Obrigado pela atenção.

Fernando Buligon